



Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет інформаційних технологій
Кафедра інтелектуальних технологій

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ДОДАТОК ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН НА ОСНОВІ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ»



Виконала: студентка 4 курсу, групи КН-41,
спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»
Антоневич Марина Миколаївна

Керівник: к.т.н., доцент,
Доманецька Ірина Миколаївна

Київ-2020

Актуальність

Хвороби рослин є головною загрозою для продовольчої безпеки в усьому світі

Коли сільське господарство намагається підтримати життя зростаючого населення, захворювання с/г культур знижують одночасно виробництво та якість не лише харчових продуктів і волокон, але й біопаливних культур.

Захворювання с/г рослин призводить до катастрофічних наслідків для дрібних фермерів, життєдіяльність яких залежить від здорових культур.

Також, багато людей голодують у всьому світі, тому що іноді рослини не можуть принести врожай через певні хвороби





Актуальність



3

80%

сільськогосподарського виробництва генерується дрібними фермерами,
життєдіяльність яких залежить від здорових культур.



Актуальність



4



Між 20 та 40
процентами щороку
зменшується врожай
їстівних культур
через шкоду, яка
завдається
пестицидами та
хворобами рослин



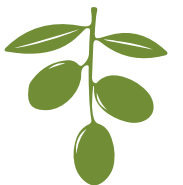
Об'єкт дослідження: засоби автоматизованого розпізнавання хвороб сільськогосподарських рослин з використанням технологій комп'ютерного зору.

Предмет дослідження: методи розпізнавання захворювань сільськогосподарських рослин на основі їх зображень з використанням згорткових нейронних мереж.

Мета: розробка інтелектуального додатку ідентифікації захворювань сільськогосподарських рослин.



**Розпізнавання
зображень
рослин
виконується за
допомогою
методів
штучного
інтелекту,
а саме:
ГЛИБИННИХ
ШТУЧНИХ
НЕЙРОННИХ
МЕРЕЖ**



Попередні роботи



Шарада П. Моханті використовував нейронні мережі для описаної вище проблеми класифікації. Він і дослідники зосереджувались на двох архітектурах, а саме AlexNet та GoogLeNet. Точність коливалася від приблизно 85% до 99%.



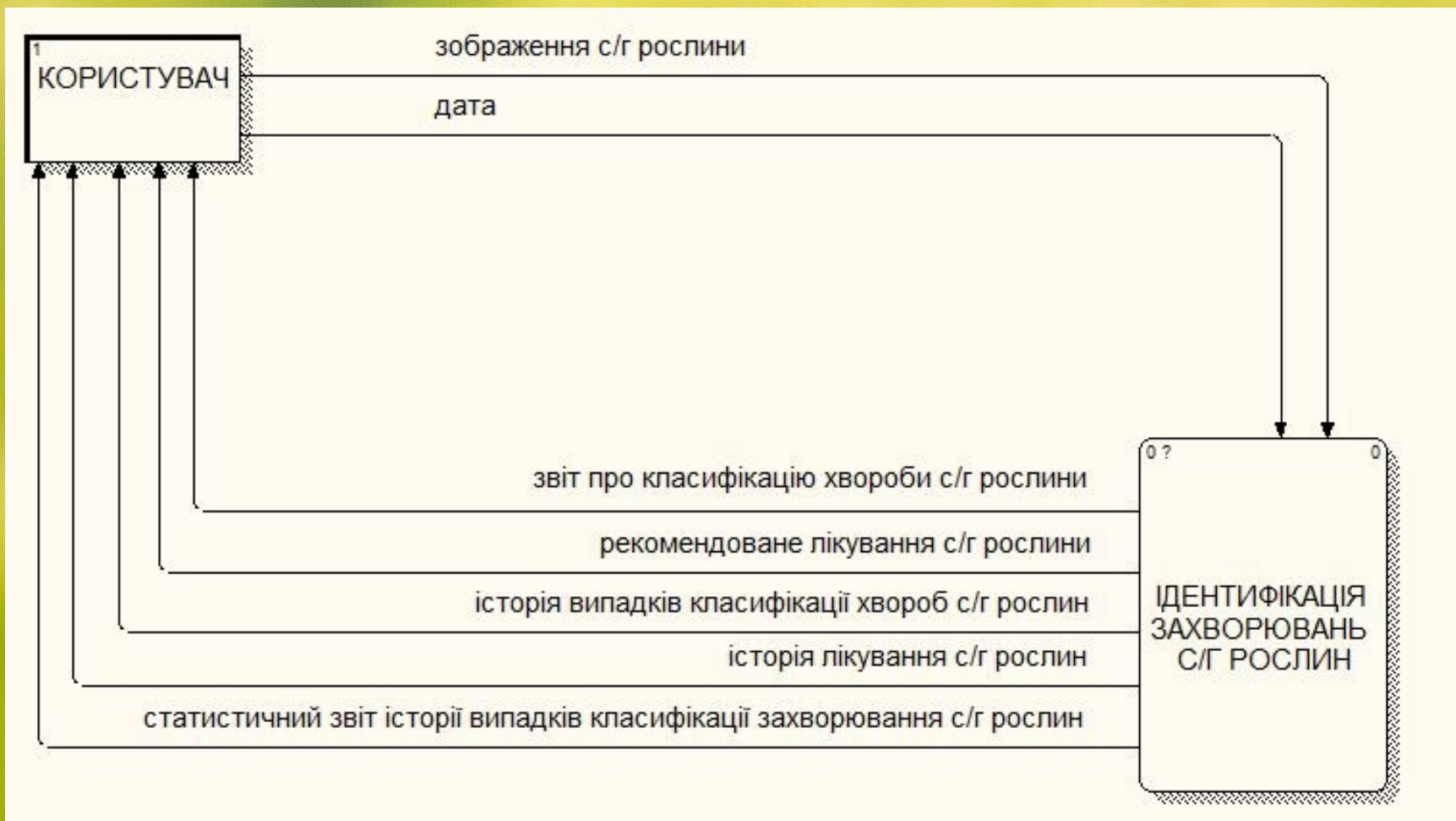
Гончаров та його команда вирішили використовувати сіамські нейронні мережі для розпізнавання захворювань. Вони досягли вище 99% точності при виявленні деяких захворювань винограду.



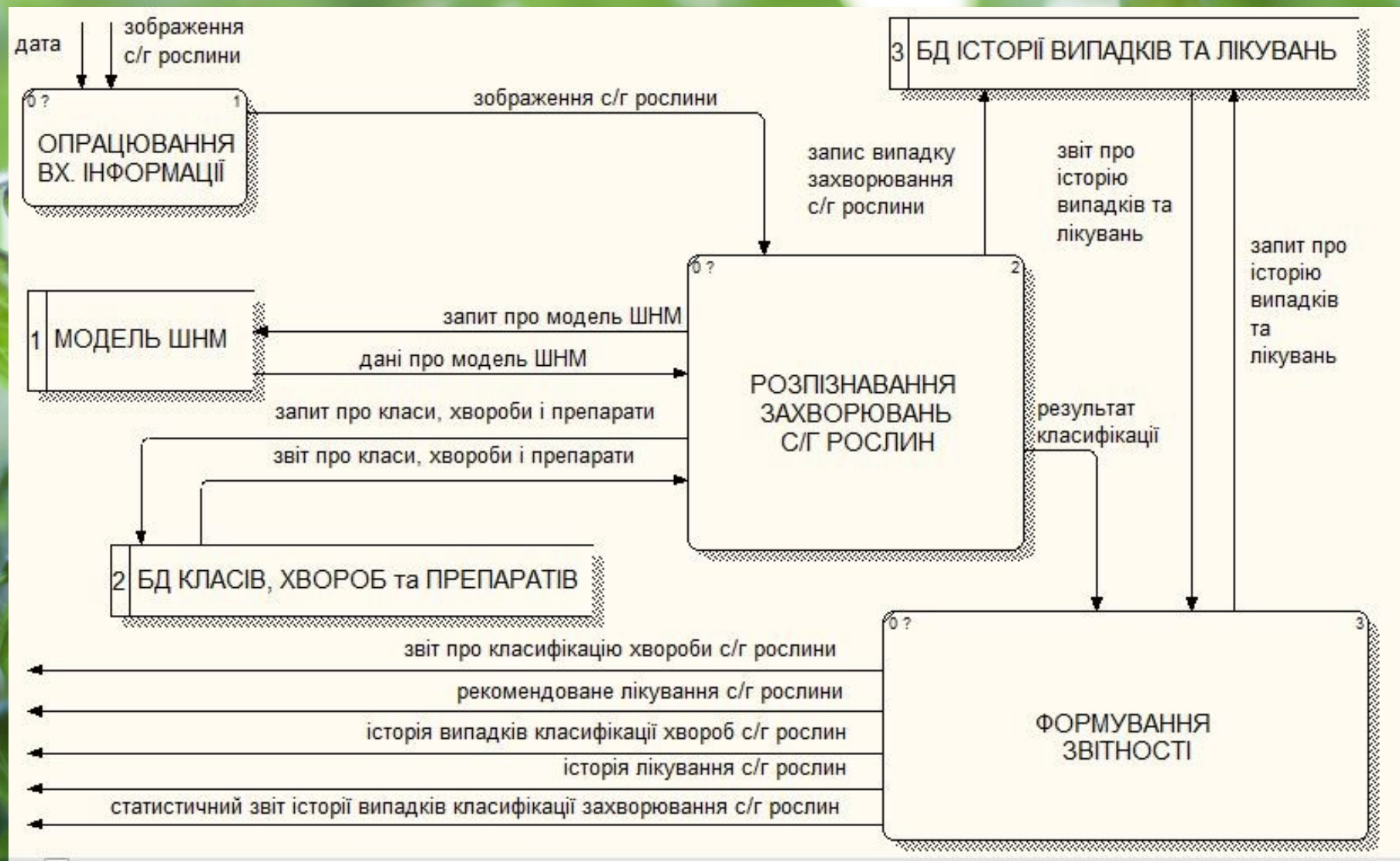
Маанаса Менду використовувала згорткову нейронну мережу. Модель PlantNet досягла найвищої загальної точності 95,4%.



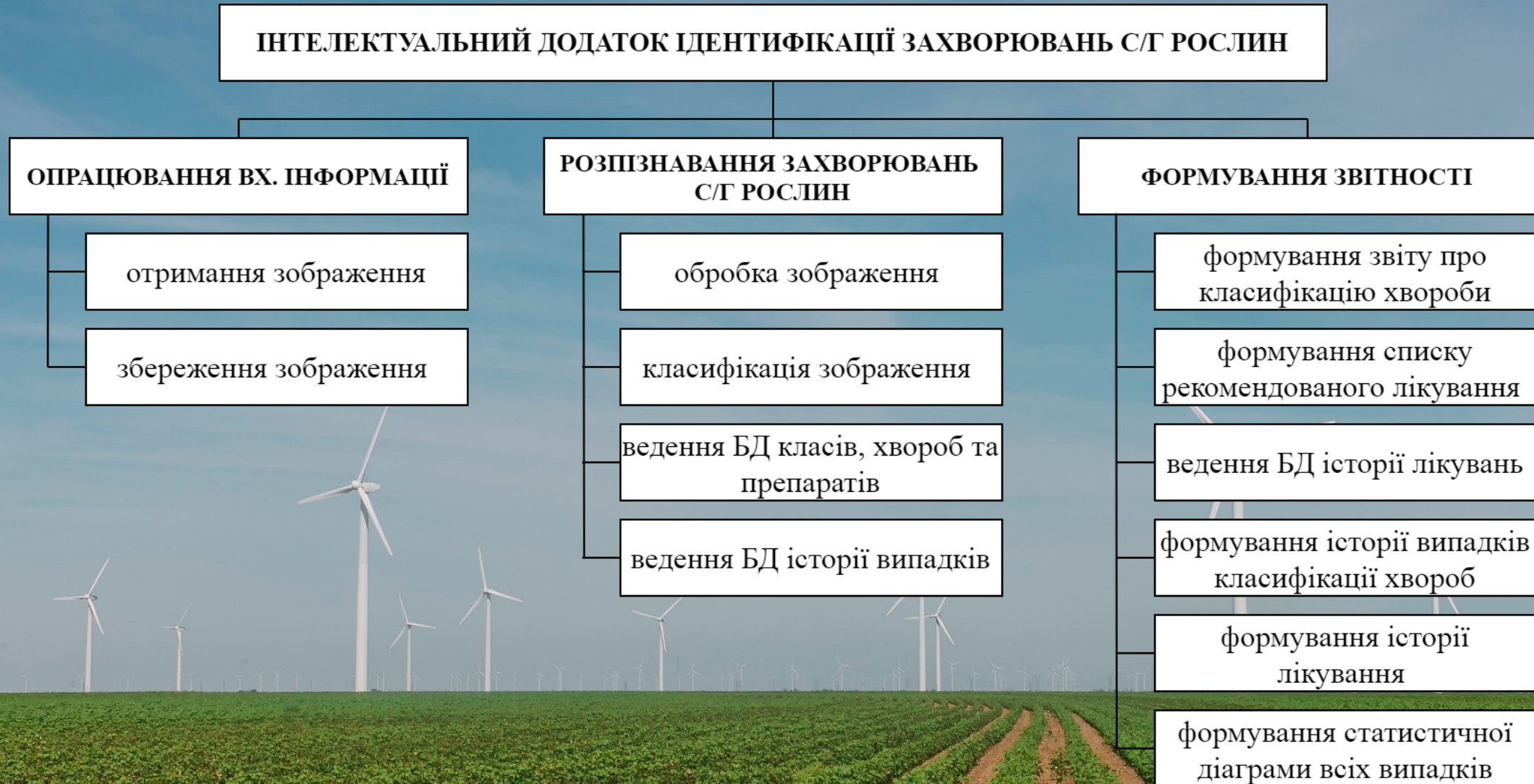
DFD контекстна



DFD 1 рівня

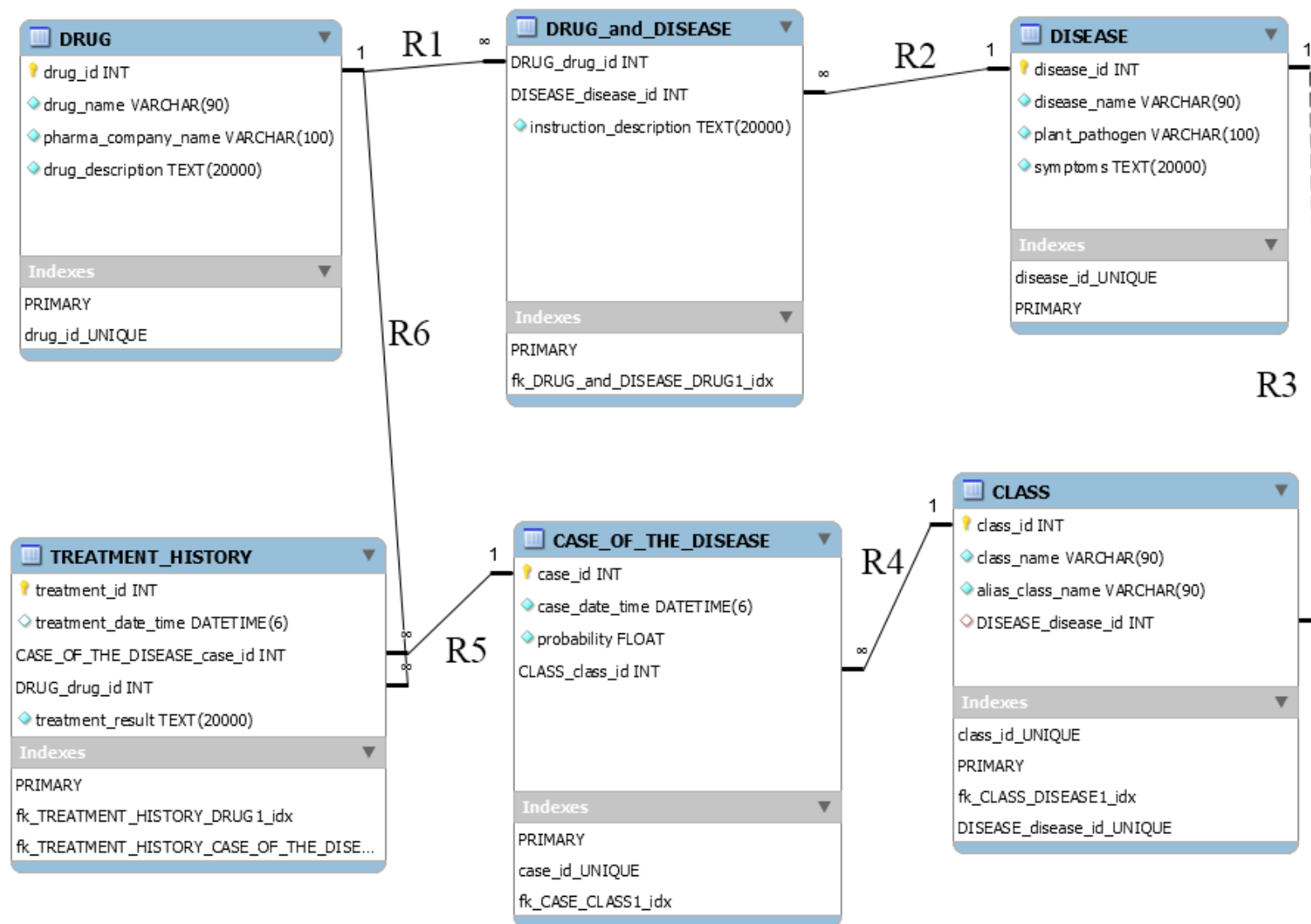


Структурна діаграма

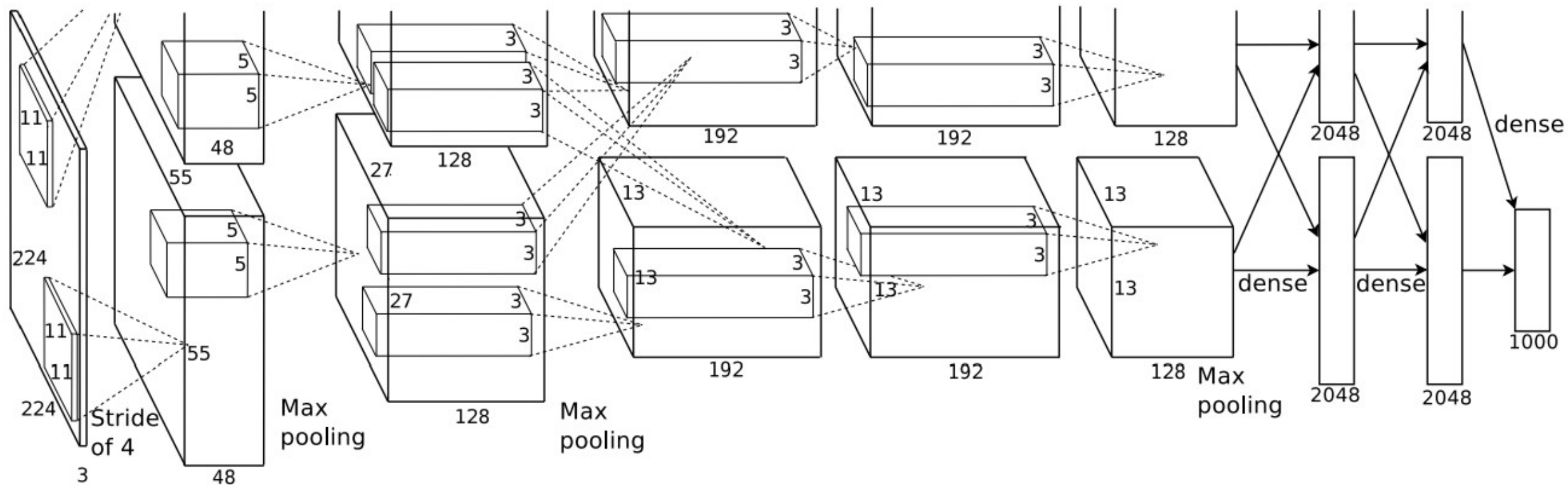


ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

MySQL Workbench, MySQL Server



AlexNet



1-5 шари – згорткові



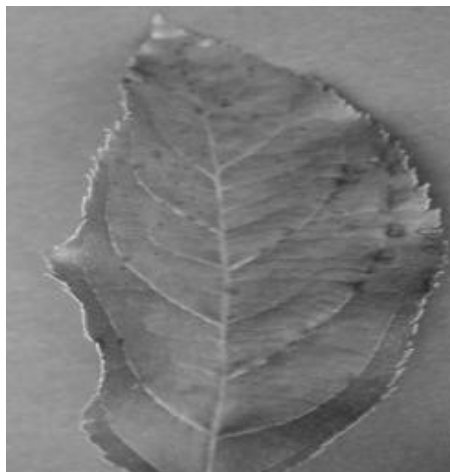
6-7 шари – повнозв'язні



8 шар – останній



Набір даних PlantVillage



PlantVillage - це науково-дослідний підрозділ Державного університету Пенна, що прагне вивести дрібних фермерів з бідності, використовуючи дешеві, доступні технології



54'306 зображень



38 класів (12 здорових, 26 хворих)



80% / 20%



RGB, Grayscale, Segmented

- Яблуко
- Чорниця
- Вишня
- Кукурудза
- Виноград
- Апельсин
- Персик
- Перець
- Картопля
- Малина
- Соя
- Кабачок
- Полуниця
- Помідор



Моделі AlexNet



14

Модель-1

8 ГБ ОЗП

15 epoch

batch size = 64

feature extracting

600 хв

-

Не довчилась

Модель-2

8 ГБ ОЗП

13 epoch

batch size = 64

feature extracting

494 хв 59 сек

0.884045

Навчилась

Модель-2

16 ГБ ОЗП

20 epoch

batch size = 64

feature extracting

237 хв 6 сек

0.897594

Навчилась

Модель-4

16 ГБ ОЗП

40 epoch

batch size = 128

finetuning

950 хв 47сек

0.987833

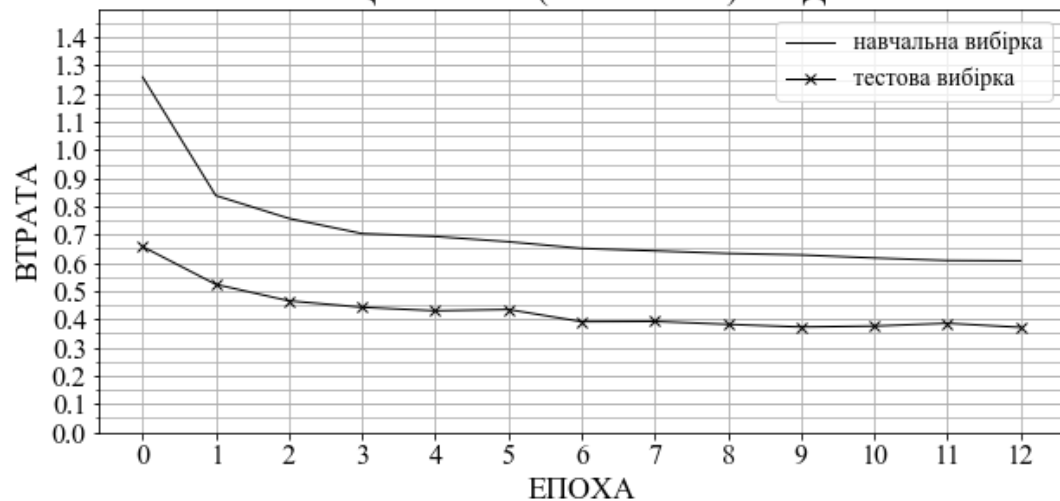
Найкраща

feature extracting

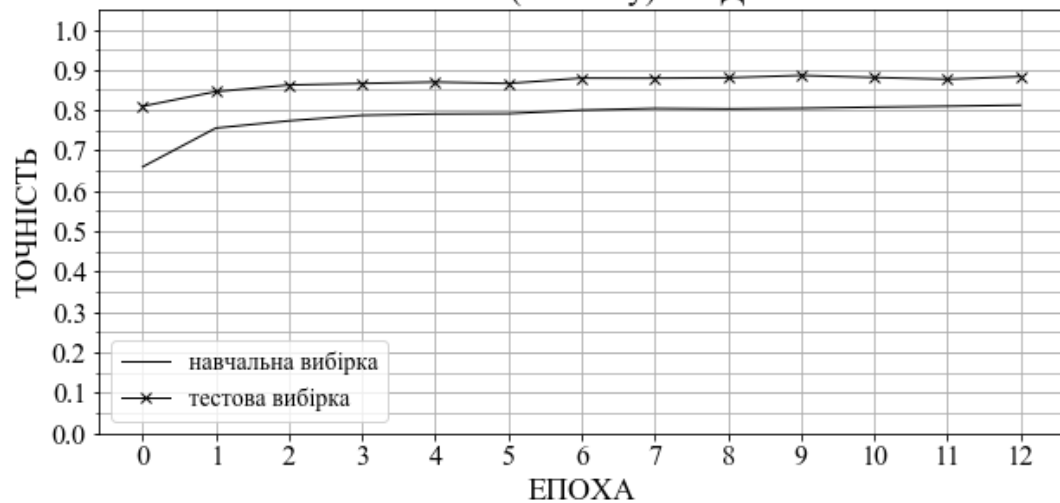
finetuning

Модель-1

ФУНКЦІЯ ВТРАТ (loss function) МОДЕЛІ-1



ТОЧНІСТЬ (accuracy) МОДЕЛІ-1



Модель-1

8 ГБ ОЗП

15 епох

batch size = 64

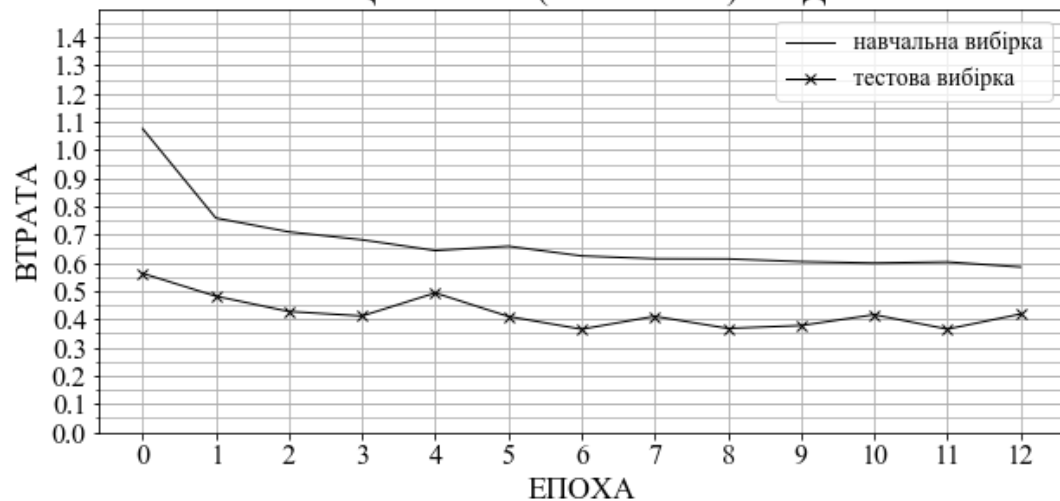
feature extracting

600 хв

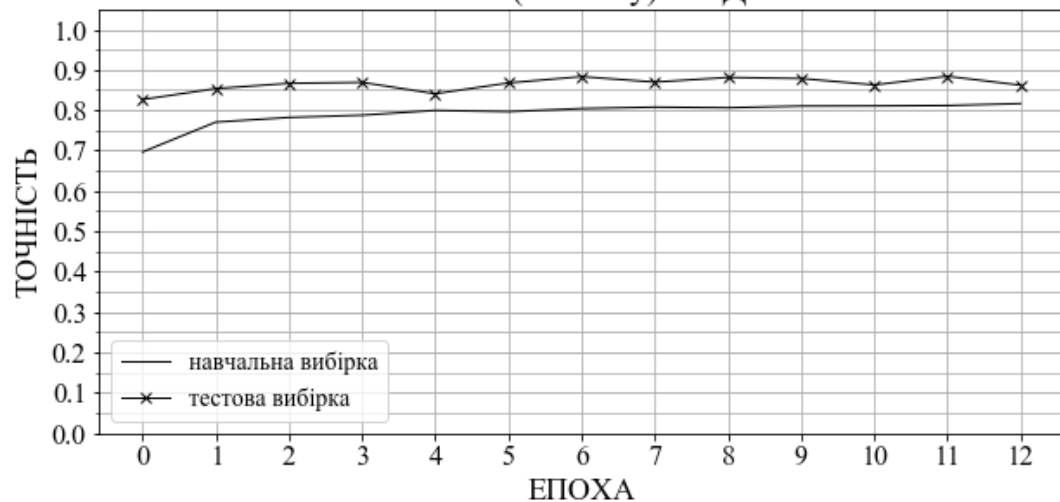
Не довчилась

Модель-2

ФУНКЦІЯ ВТРАТ (loss function) МОДЕЛІ-2



ТОЧНІСТЬ (accuracy) МОДЕЛІ-2



Модель-2

8 ГБ ОЗП

13 епох

batch size = 64

feature extracting

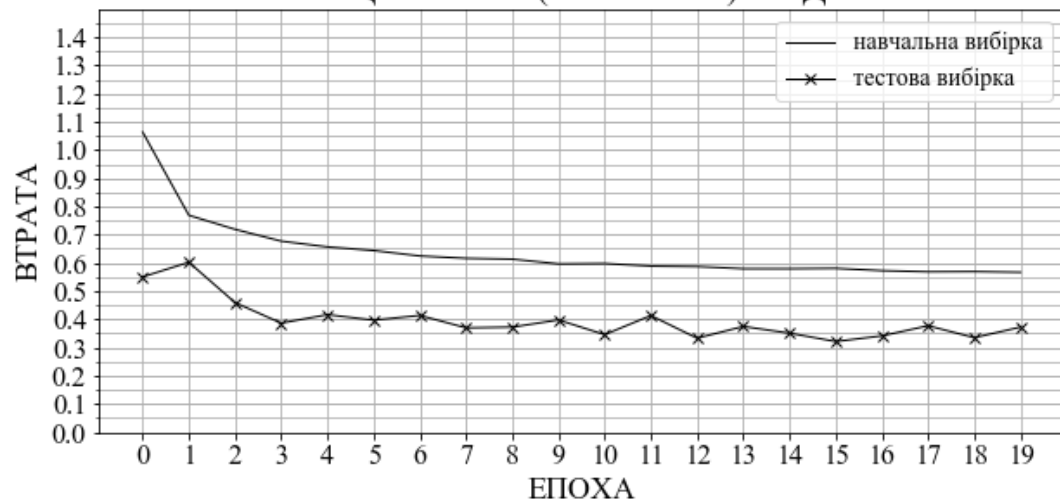
494 хв 59 сек

0.884045

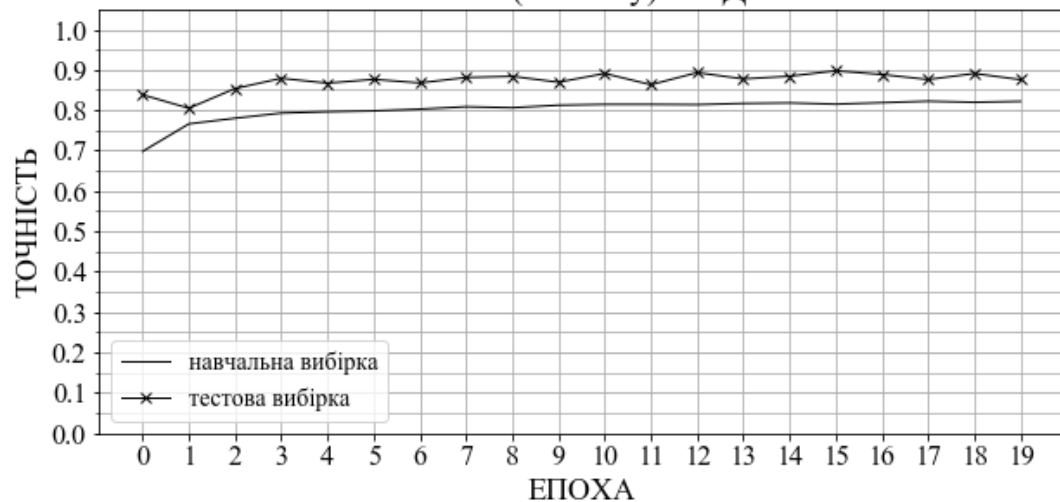
Навчилась

Модель-3

ФУНКЦІЯ ВТРАТ (loss function) МОДЕЛІ-3



ТОЧНІСТЬ (accuracy) МОДЕЛІ-3



Модель-2

16 ГБ ОЗП

20 епох

batch size = 64

feature extracting

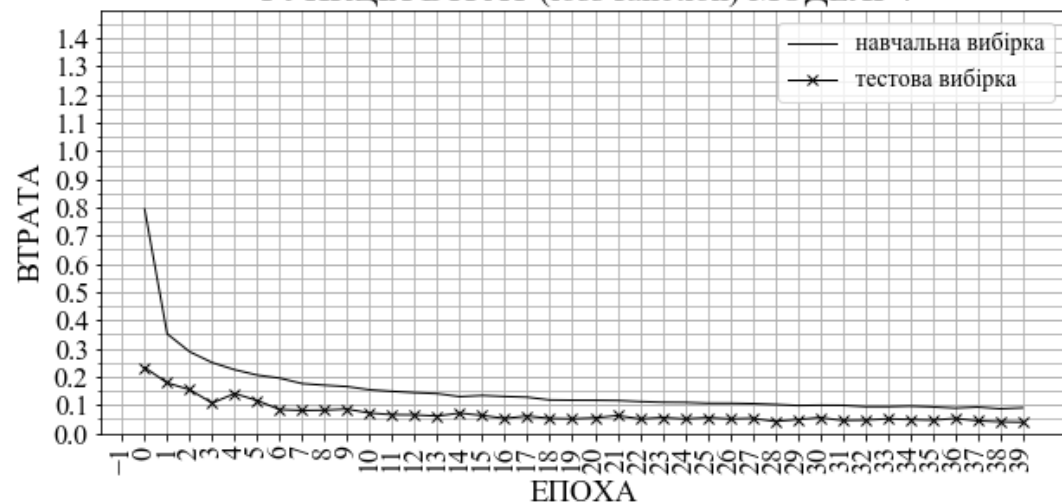
237 хв 6 сек

0.897594

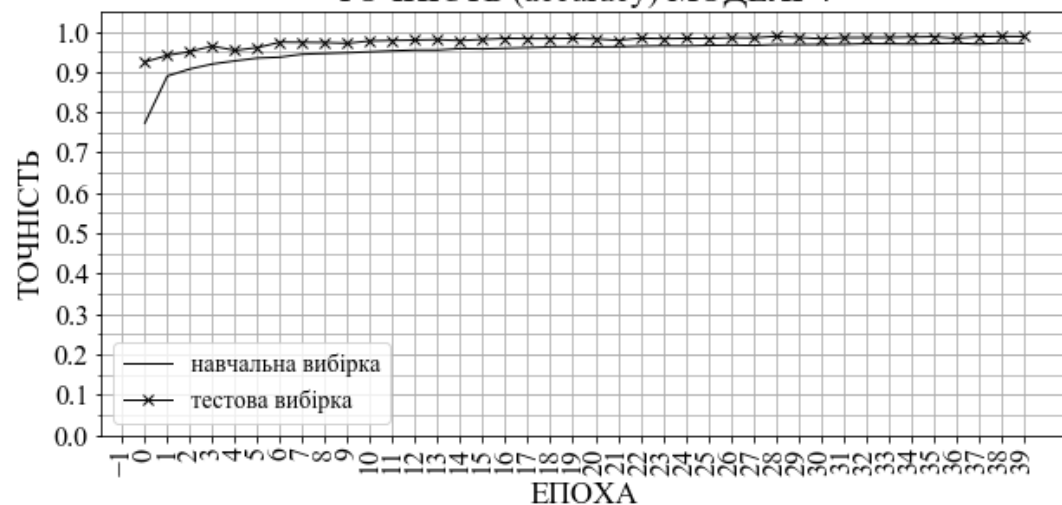
Навчилась

Модель-4

ФУНКЦІЯ ВТРАТ (loss function) МОДЕЛІ-4



ТОЧНІСТЬ (accuracy) МОДЕЛІ-4



Модель-4

16 ГБ ОЗП

40 епох

batch size = 128

finetuning

950 хв 47сек

0.987833

Найкраща

Реалізація додатку



HTML/CSS/JavaScript



Python Flask



PyTorch



MySQL

Узагальнена технологія роботи додатку

Зображення рослини



Інтерфейс додатку



FLASK
SERVER

Нейронна мережа



Результат



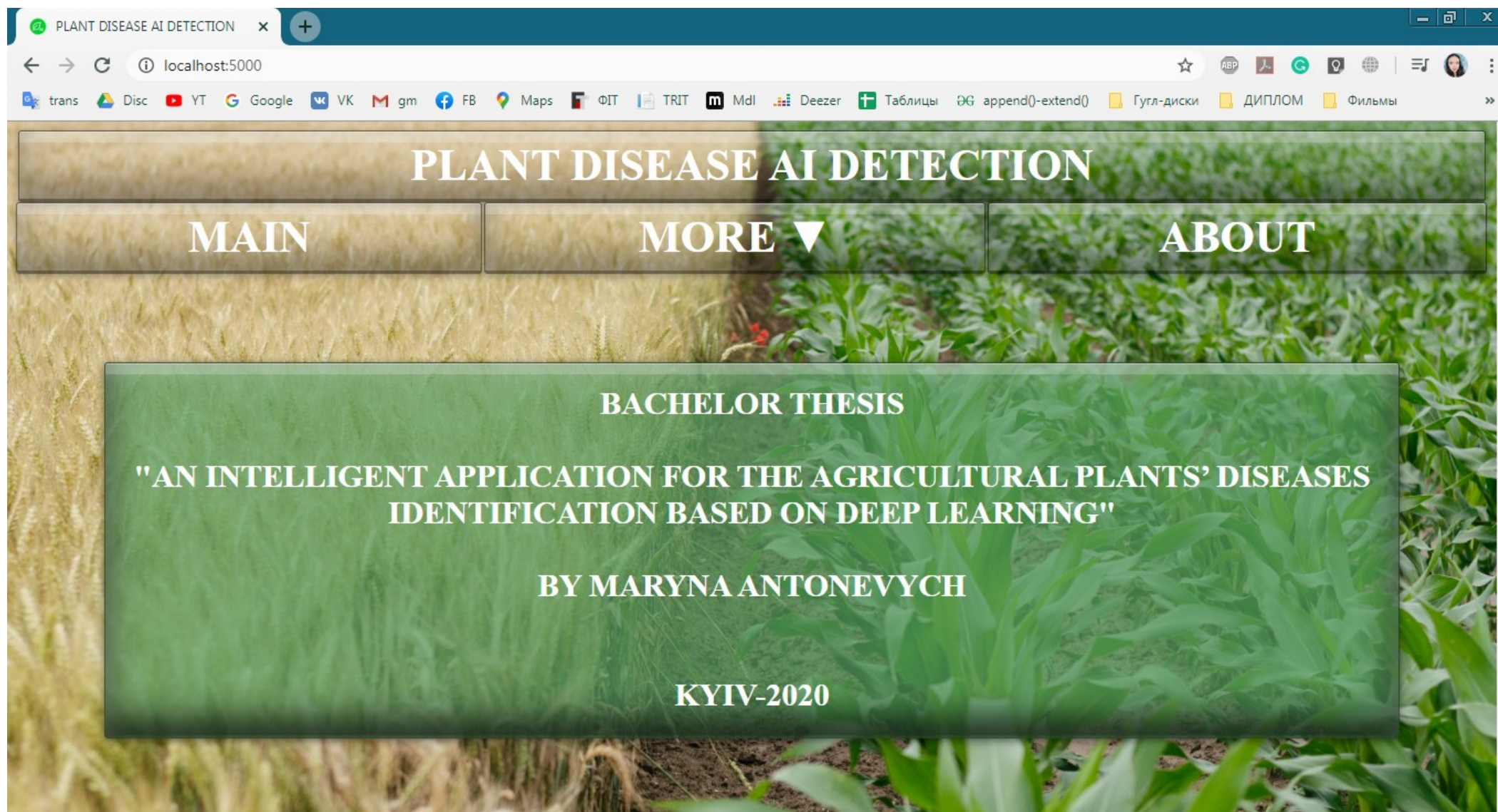
База Даних



HOME



21





HOME



22

PLANT DISEASE AI DETECTION

localhost:5000

trans Disc YT Google VK gm FB Maps ФІТ TRIT Mdl Deezer Таблицы append()-extend() Гугл-дискі ДИПЛОМ Фильмы

PLANT DISEASE AI DETECTION

MAIN **MORE ▼** **ABOUT**

CASE HISTORY

ADD TREATMENT

TREATMENT HISTORY

STATISTICS

"AN INTELLIGENT APPLICATION FOR AGRICULTURAL PLANTS' DISEASES IDENTIFICATION BASED ON DEEP LEARNING"

BY MARYNA ANTONEVYCH

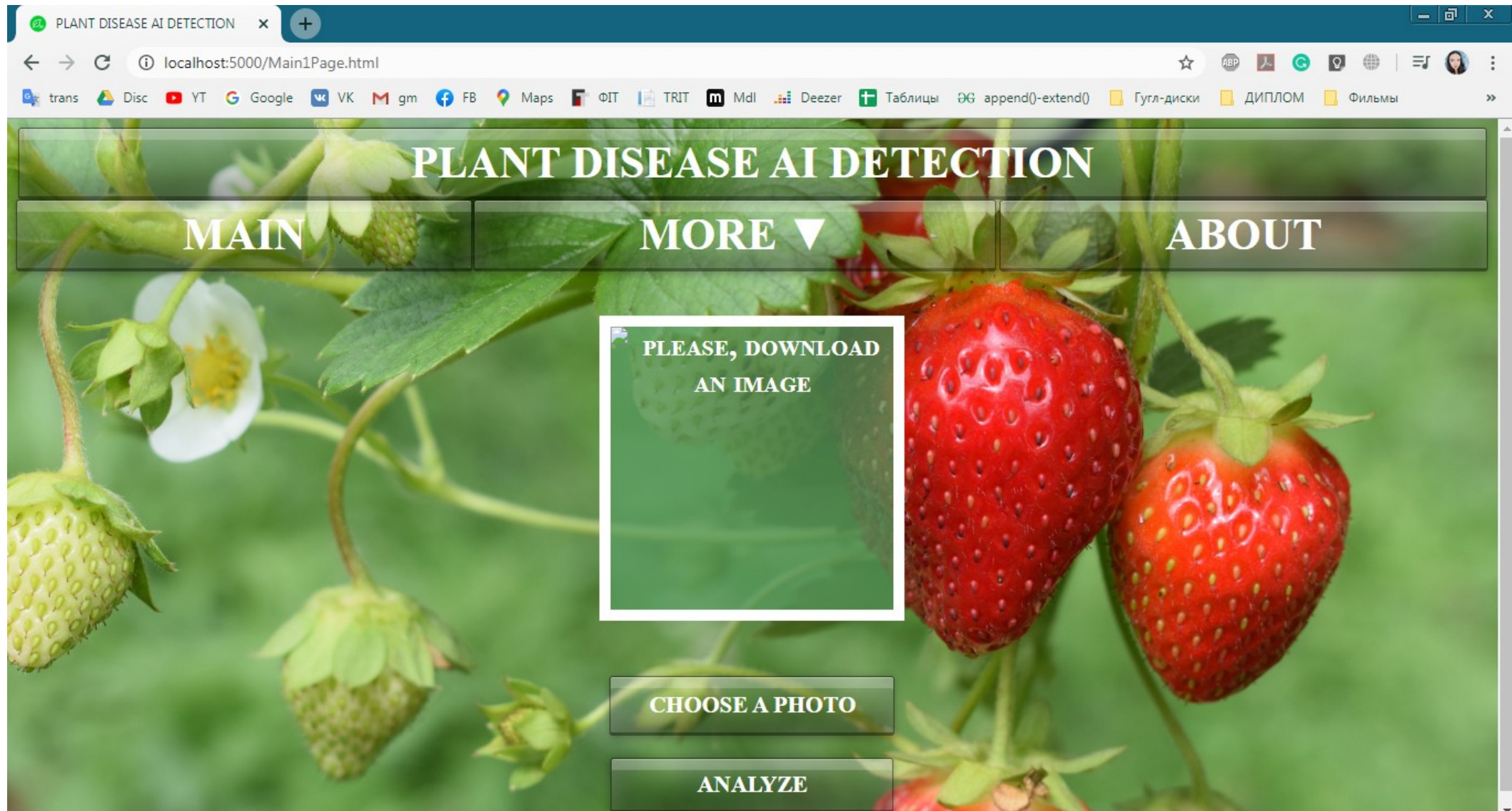
KYIV-2020



MAIN-1



23

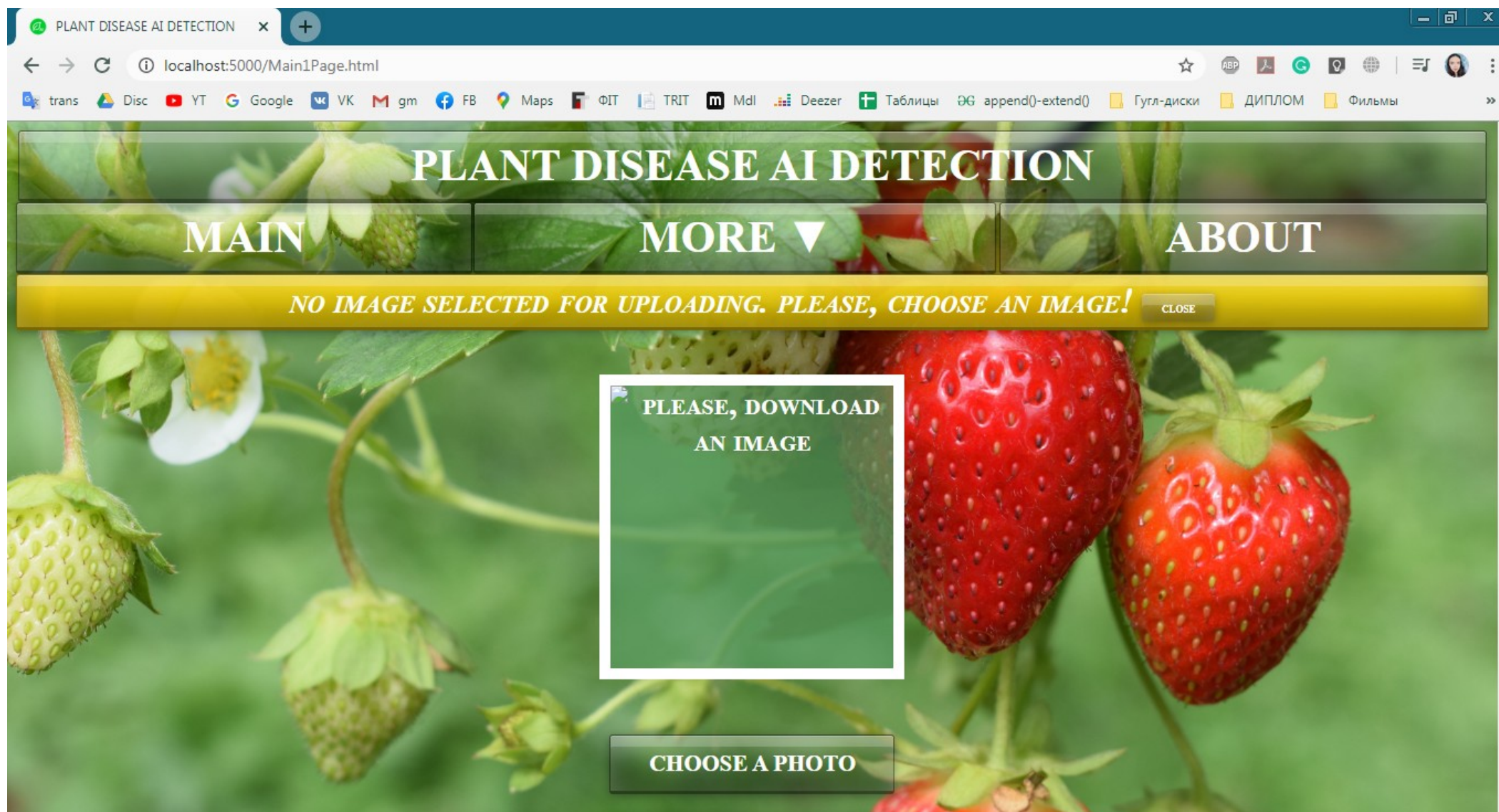




MAIN-1



24



MAIN-1





MAIN-2



26

PLANT DISEASE AI DETECTION

MAIN

MORE ▼

ABOUT

CLASSIFICATION RESULT

with 99.997% it is a/an Grape Black Rot

PATHOGEN

Guignardia bidwellii

DISEASE DESCRIPTION

Grape black rot originated in eastern North America, but now occurs in portions of Europe, South America, and Asia. Relatively small, brown circular lesions develop on infected leaves and within a few days tiny black spherical fruiting bodies (pycnidia) protrude from them. Elongated black lesions on the petiole may eventually girdle these organs, causing the affected leaves to wilt. Shoot infection results in large black elliptical lesions. These lesions may contribute to breakage of shoots by wind, or in severe cases, may girdle and kill young shoots altogether. This fungus bides its time. Most plants show very little signs of infection until its too late. They will look very healthy until fruit sets. Even flowering will be normal. Infection of the fruit is the most serious phase of the disease and may result in substantial economic loss. Infected berries first appear light or chocolate brown; it will have a spot that looks very round, like the eye of a bird. That spot will get larger and infect more of the fruit bunch and more of the plant. This creates masses of black pycnidia developing on the surface. Finally, infected berries shrivel and turn into hard black raisin-like bodies that are called mummies.

POSSIBLE TREATMENT

DRUG NAME	PHARMA COMPANY NAME	DRUG DESCRIPTION	INSTRUCTION DESCRIPTION
SOVRAN®	BASF	▶ <i>click to read more</i>	▼ <i>click to read more</i> Apply at 240 g/ha at a 14-day interval. Sovran is excellent for control of black rot.
Pristine®	BASF	▼ <i>click to read more</i> Pristine fungicide is the leading fungicide used in	▶ <i>click to read more</i>

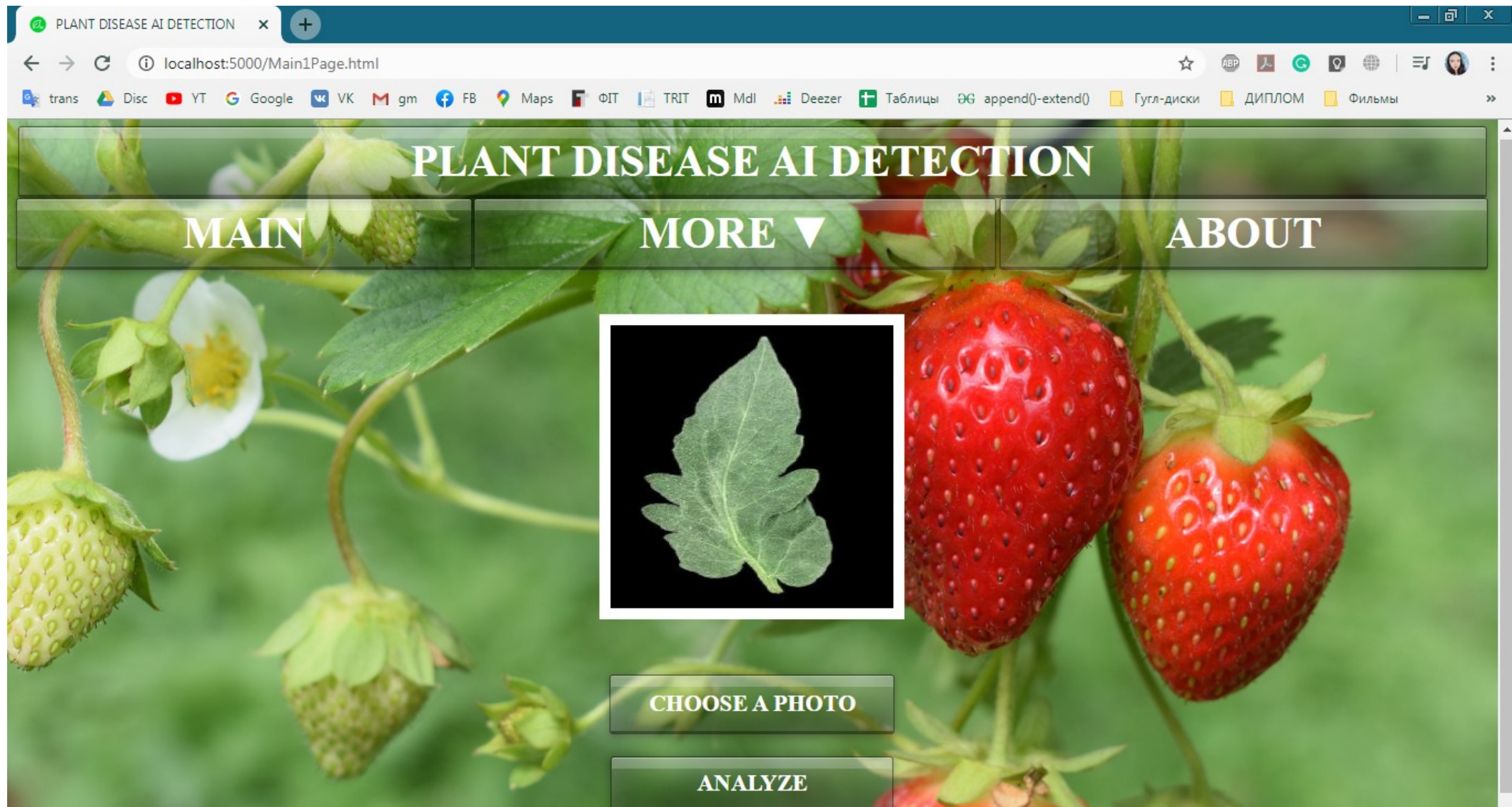
TRY AGAIN



MAIN-1



27





MAIN-2



28

PLANT DISEASE AI DETECTION

localhost:5000/Main2Page.html

trans Disc YT Google VK gm FB Maps ФИТ TRIT Mdl Deezer Таблицы append()-extend() Гугл-дискс ДИПЛОМ Фильмы

PLANT DISEASE AI DETECTION

MAIN MORE ▼ ABOUT



CLASSIFICATION RESULT with 100.0% it is a/an Tomato healthy

TRY AGAIN

CASE HISTORY

PLANT DISEASE AI DETECTION

MAIN MORE ABOUT

CASE (No)	DATE	PROBABILITY	CLASSIFICATION RESULT
1	2020-05-18 23:43:00	99.999%	Apple Scab
2	2020-05-18 23:46:13	99.999%	Apple healthy
3	2020-05-19 00:04:27	100.0%	Apple healthy
4	2020-05-19 00:04:37	99.997%	Apple healthy
5	2020-05-19 00:04:52	99.999%	Apple Scab
6	2020-05-19 00:05:03	100.0%	Apple Scab
7	2020-05-19 00:05:13	100.0%	Apple Scab
8	2020-05-19 00:05:26	100.0%	Apple Black Rot
9	2020-05-19 00:05:36	94.349%	Apple Black Rot
10	2020-05-19 00:05:55	99.998%	Corn Common Rust
11	2020-05-19 00:06:15	100.0%	Corn Common Rust
12	2020-05-19 00:06:27	100.0%	Corn Common Rust
13	2020-05-19 00:06:39	100.0%	Corn Common Rust
14	2020-05-19 00:06:56	100.0%	Corn healthy
15	2020-05-19 00:07:06	100.0%	Corn healthy
16	2020-05-19 00:07:18	100.0%	Corn healthy
17	2020-05-19 00:07:29	99.977%	Corn healthy
18	2020-05-19 00:07:48	99.999%	Tomato Bacterial spot
19	2020-05-19 00:08:01	100.0%	Tomato Bacterial spot
20	2020-05-19 00:08:12	99.998%	Tomato Bacterial spot
21	2020-05-19 00:08:21	98.916%	Tomato Bacterial spot
22	2020-05-19 00:08:34	99.979%	Tomato Bacterial spot
23	2020-05-19 00:09:02	100.0%	Tomato healthy
24	2020-05-19 00:09:17	100.0%	Tomato healthy
25	2020-05-19 00:09:34	100.0%	Tomato healthy
26	2020-05-19 00:10:34	100.0%	Tomato healthy
27	2020-05-19 00:13:45	99.87%	Tomato healthy
28	2020-05-19 00:48:08	100.0%	Tomato healthy
29	2020-05-19 14:48:34	100.0%	Cherry Powdery Mildew
30	2020-05-19 16:12:59	100.0%	Cherry Powdery Mildew
31	2020-05-19 16:58:37	100.0%	Cherry Powdery Mildew
32	2020-05-19 16:59:02	100.0%	Corn healthy
33	2020-05-19 17:23:17	100.0%	Cherry Powdery Mildew
34	2020-05-19 17:26:20	87.497%	Peach healthy
35	2020-05-19 18:30:01	70.586%	Apple Scab
36	2020-05-19 18:30:01	70.586%	Apple Scab
37	2020-05-20 15:54:26	99.986%	Corn Common Rust
38	2020-05-20 20:43:23	99.986%	Corn Common Rust
39	2020-05-22 00:52:20	99.997%	Grape Black Rot
40	2020-05-22 01:18:24	100.0%	Tomato healthy

CASE HISTORY

case_of_the_disease x

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM mydb.case_of_the_disease;
```

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import: Wrap Cell Content:

	case_id	case_date_time	probability	CLASS_class_id
	31	2020-05-19 16:58:37	100	5
	32	2020-05-19 16:59:02	100	10
	33	2020-05-19 17:23:17	100	5
	34	2020-05-19 17:26:20	87.497	17
	35	2020-05-19 18:30:01	70.586	0
	36	2020-05-19 18:30:01	70.586	0
	37	2020-05-20 15:54:26	99.986	8
	38	2020-05-20 20:43:23	99.986	8
	39	2020-05-22 00:52:20	99.997	11
	40	2020-05-22 01:18:24	100	37
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid
Form Editor
Field Types

ADD TREATMENT

PLANT DISEASE AI DETECTION

localhost:5000/Treatment1Page.html

trans Disc YT Google VK gm FB Maps ФИТ TRIT Mdl Deezer Таблицы append()-extend() Гугл-диски ДИПЛОМ Фильмы

PLANT DISEASE AI DETECTION

MAIN MORE ▼ ABOUT

A RECCORD WAS SUCCESSFULLY ADDED TO TREATMENT HISTORY CLOSE

CASE OF THE DISEASE ▼

DRUG NAME ▼

ADD SOMETHING THERE ABOUT TREATMENT RESULT

ADD A RECORD TO DB

GO TO TREATMENT HISTORY

ADD TREATMENT

treatment_history x

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM mydb.treatment_history;
```

Result Grid					
Filter Rows:					
Edit:					
Export/Import:					
Wrap Cell Content:					
	treatment_id	treatment_date_time	CASE_OF_THE_DISEASE_case_id	DRUG_drug_id	treatment_result
▶	1	2020-05-18 23:50:00	1	1	The treatment showed good results.
	2	2020-05-18 23:56:54	1	1	The treatment was good.
	3	2020-05-19 15:55:47	8	34	The treatment showed good results. To be continued.
	4	2020-05-19 16:15:23	29	6	The treatment was excellent!
	5	2020-05-19 17:00:16	31	6	The treatment was good.
	6	2020-05-19 17:16:56	7	2	The treatment was good!
	7	2020-05-22 13:28:18	39	14	The treatment was excellent. Everything is ok now!
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

TREATMENT HISTORY

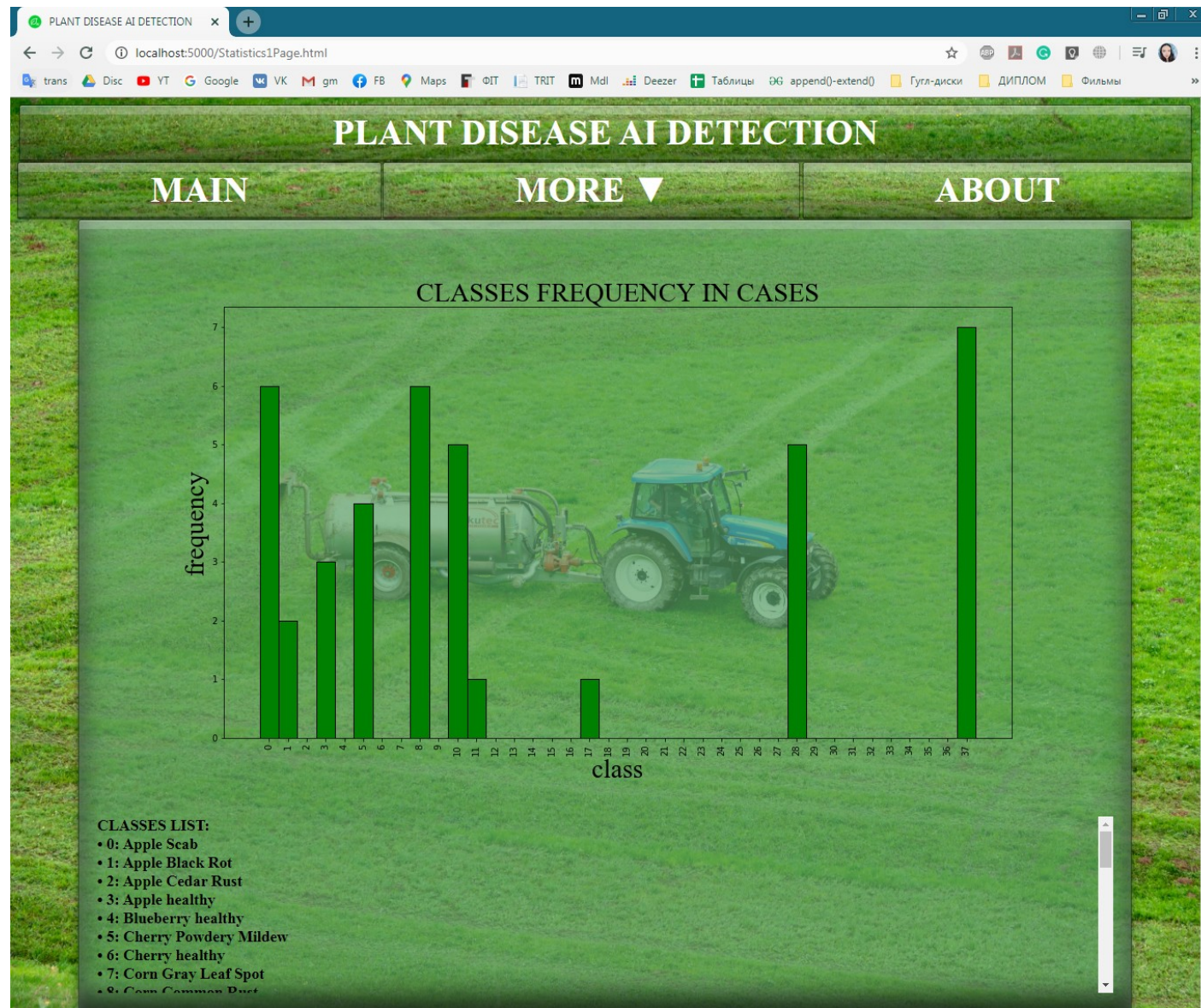
PLANT DISEASE AI DETECTION

MAIN MORE ▼ ABOUT

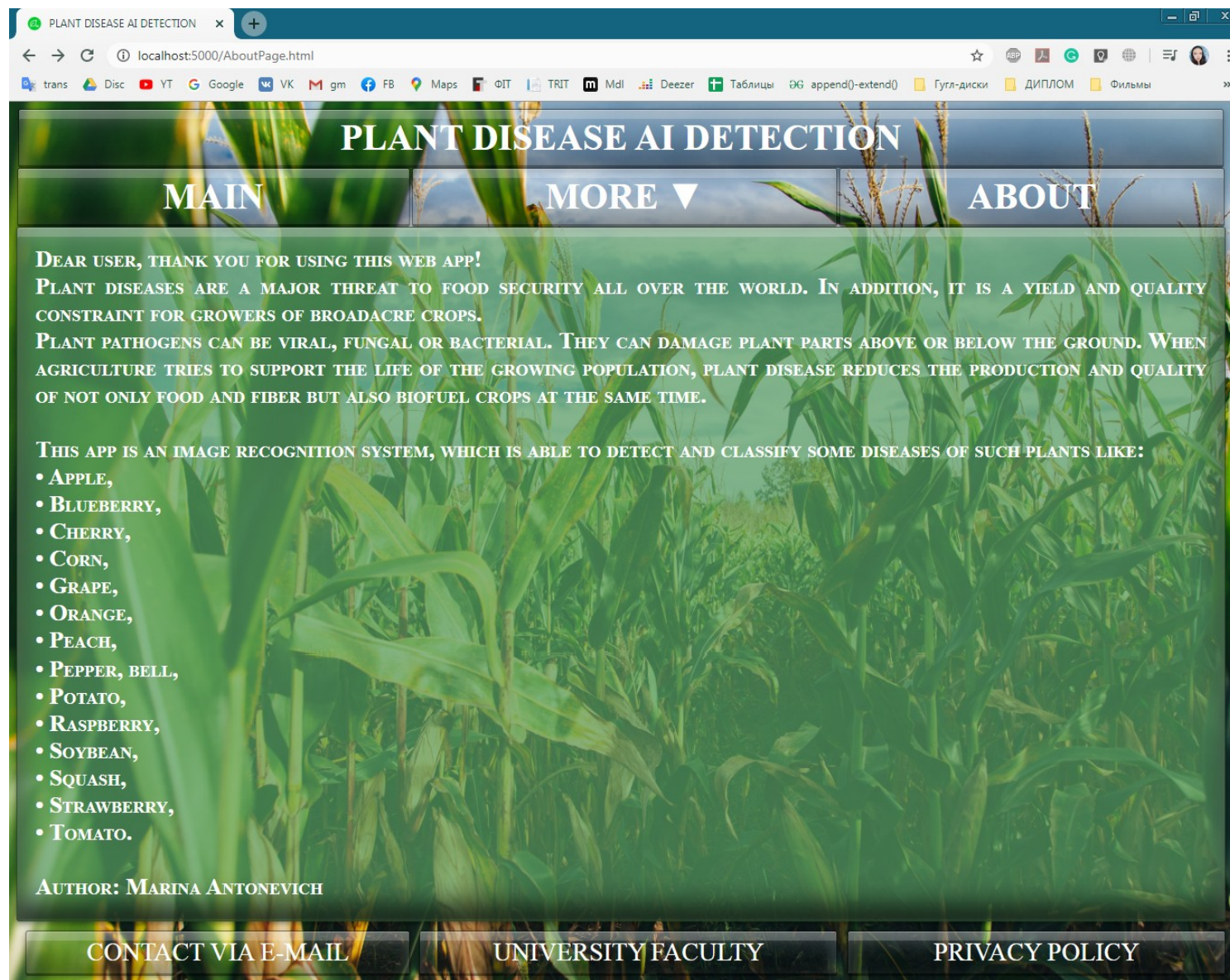
TREATMENT (No)	TREATMENT RECORD DATE	CASE (No)	CASE DATE	PROBABILITY	CLASSIFICATION RESULT	DRUG NAME	PHARMA COMPANY NAME	TREATMENT RESULT
1	2020-05-18 23:50:00	1	2020-05-18 23:43:00	99.999	Apple Scab	Liquid Copper	Bonide	The treatment showed good results.
2	2020-05-18 23:56:54	1	2020-05-18 23:43:00	99.999	Apple Scab	Liquid Copper	Bonide	The treatment was good.
3	2020-05-19 15:55:47	8	2020-05-19 00:05:26	100.0	Apple Black Rot	TOPSIN® M 70WP	Cerexagri-Nisso LLC	The treatment showed good results. To be continued.
4	2020-05-19 16:15:23	29	2020-05-19 14:48:34	100.0	Cherry Powdery Mildew	Monterey Bi-Carb Old Fashioned Fungicide	Monterey	The treatment was excellent!
5	2020-05-19 17:00:16	31	2020-05-19 16:58:37	100.0	Cherry Powdery Mildew	Monterey Bi-Carb Old Fashioned Fungicide	Monterey	The treatment was good.
6	2020-05-19 17:16:56	7	2020-05-19 00:05:13	100.0	Apple Scab	Sulfur Plant Fungicide	Bonide	The treatment was good!
7	2020-05-22 13:28:18	39	2020-05-22 00:52:20	99.997	Grape Black Rot	SOVRAN®	BASF	The treatment was excellent. Everything is ok now!

ADD SOME RECORDS

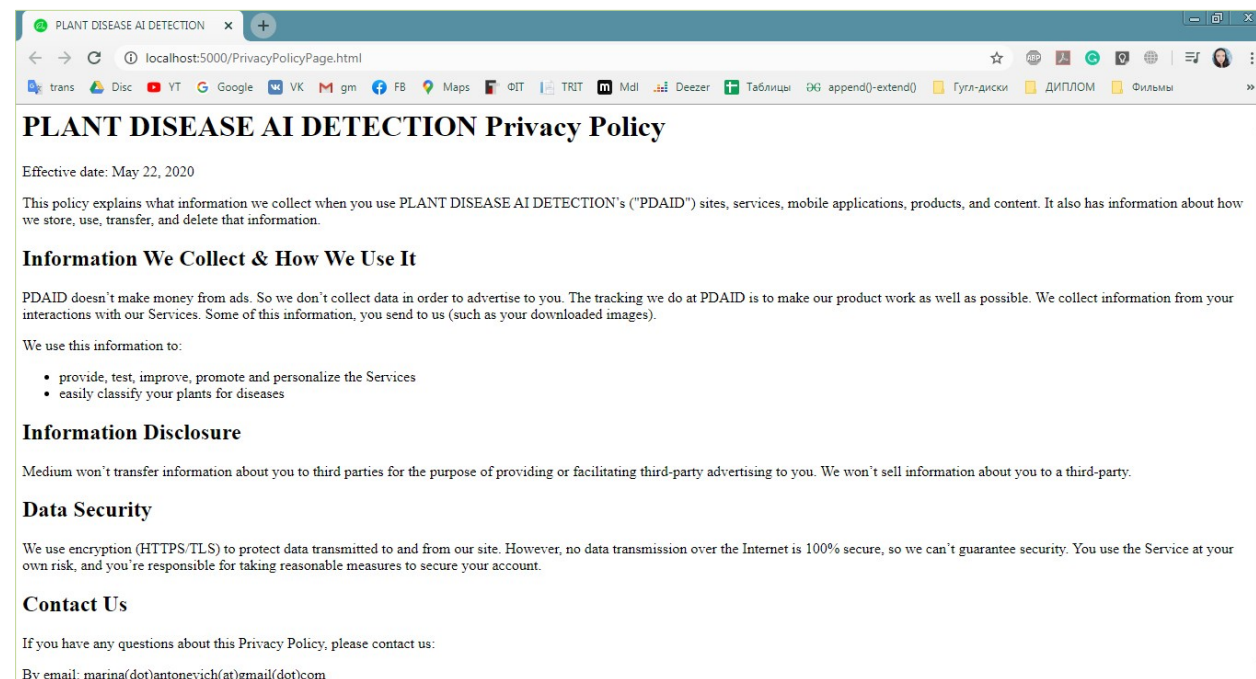
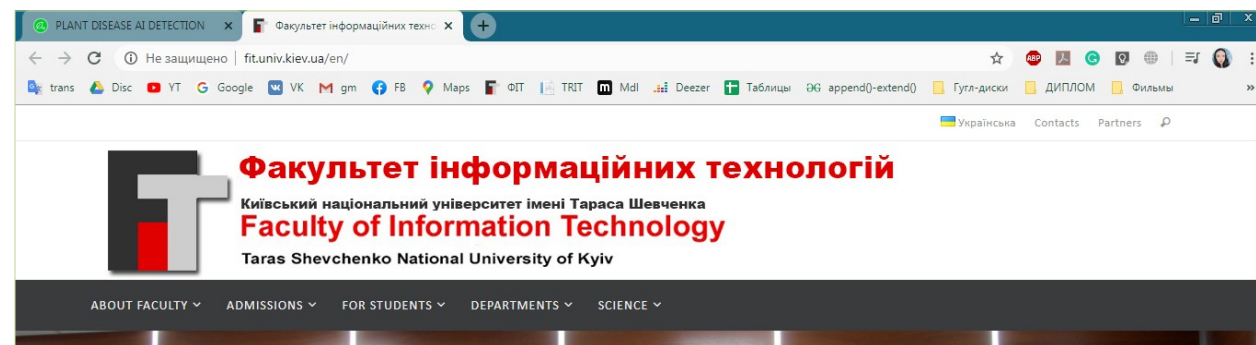
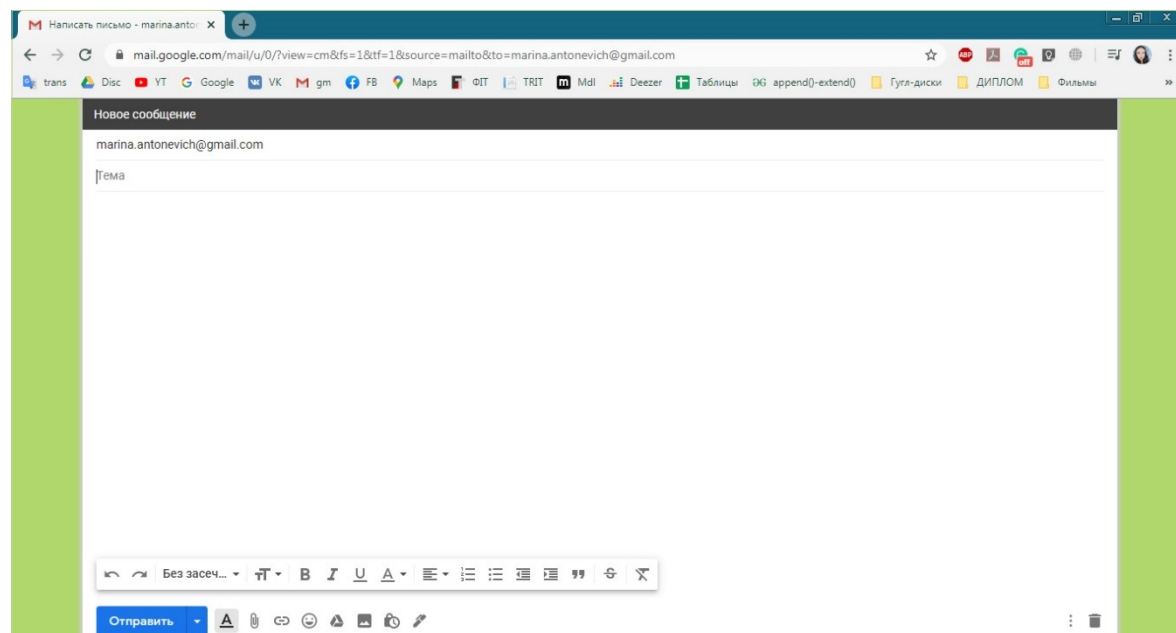
STATISTICS

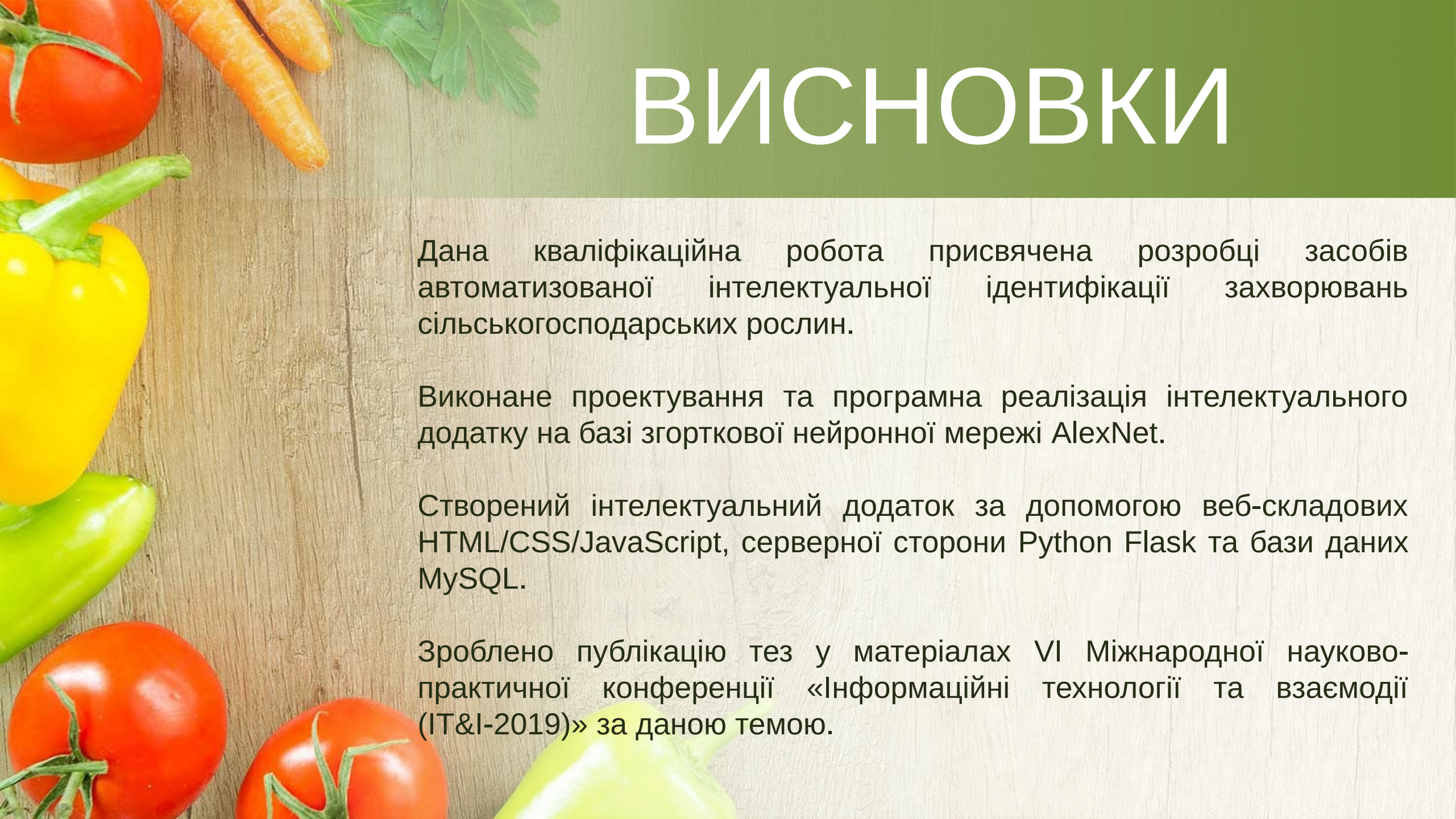


ABOUT



ABOUT





ВИСНОВКИ

Дана кваліфікаційна робота присвячена розробці засобів автоматизованої інтелектуальної ідентифікації захворювань сільськогосподарських рослин.

Виконане проектування та програмна реалізація інтелектуального додатку на базі згорткової нейронної мережі AlexNet.

Створений інтелектуальний додаток за допомогою веб-складових HTML/CSS/JavaScript, серверної сторони Python Flask та бази даних MySQL.

Зроблено публікацію тез у матеріалах VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії (IT&I-2019)» за даною темою.



Дякую за увагу!

Антоневич Марина Миколаївна,
Факультет інформаційних технологій,
КНУ ім. Т. Шевченка
Київ, Україна
marina.antonevich@gmail.com

Доманецька Ірина Миколаївна,
Факультет інформаційних технологій,
КНУ ім. Т. Шевченка
Київ, Україна
domanetska.iryna.knu@gmail.com